Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

À RETENIR

- RIV = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif pour un tissu cible, émettant β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; base du **théranostic**.
- **^{131}I-mIBG** : NB stade III–IV > 1 an, phéo/paragangliome, CMT, carcinoïde ; **444 MBq/kg** (NB) ou **3,7–18,5 GBq** ; blocage thyroïdien ; perfusion lente sous surveillance TA/FC ; jamais de sérum salé.
- **TNE** : ^{177}Lu-DOTATATE **7,4 GBq × 4 cycles / 8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues froids **6 semaines** avant ; acides aminés (arginine/lysine **25 g**) pour protéger le rein.
- **^{177}Lu-PSMA** (mCRPC) : **7,4 GBq/cycle**, 6 cycles toutes les **6–8 semaines** ; SUV méta > **1,5 × foie** ; effet secondaire majeur : xérostomie. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques sans métastases viscérales ; élimination digestive (CI : Crohn/RCUH).
- **Palliation osseuse** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, **150 MBq**, prostate), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, **37 MBq/kg**, γ 103 keV), ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI si infiltration médullaire > **25 %**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** ; poumon < **30 Gy** ; > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- (**2–5 µm**) — ^{90}Y genou, ^{186}Re grosses/moyennes articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO après **≥ 6 mois**.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**.

I. Introduction

- **Définition** : technique de radiothérapie se basant sur l'administration (**IV ou per os**) d'un MRP (**molécule vectrice radiomarquée**) se caractérisant par un **tropisme** vers les cellules d'un tissu cible (tissu pathologique ou tumoral), sélectivement et spécifiquement.
- **Mécanisme d'action** : émission de **rayonnements ionisants** (β^- ou α) par le radio-isotope, induisant une lyse cellulaire du tissu cible en provoquant des dommages au niveau de l'ADN de manière **directe** ou **indirecte** (radiolyse de l'eau).
  - Annotation au crayon : effet *bystander*, effet abscopal.
- Il existe **2 formes** de RIV :
  1. **Radio-immunothérapie** : anticorps (Ac) radiomarqués.
  2. **Radiopeptidothérapie** : peptides radiomarqués.
- **Avantages** :
  - Très **spécifique** d'un type cellulaire (tumeur ou tissu cible).
  - Traitement de type **systémique**, intéressant pour les cibles disséminées (métastases) et les lésions de petite taille.
- **Notion de théranostic** : concept associant le diagnostic et la thérapie, permettant la visualisation d'une cible par des MRP diagnostiques avant son traitement par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; son intérêt réside dans la mesure et la quantification des lésions cibles **avant, pendant et après** le traitement afin d'évaluer la réponse thérapeutique.
  - C'est l'outil le plus précis à ce jour en matière de **médecine personnalisée**.

II. RIV en oncologie

1. Irathérapie à l'iode 131 dans le traitement du CDT et de l'hyperthyroïdie

- Voir cours CDT et cours hyperthyroïdie (HT).

2. mIBG thérapeutique : ^{131}I-mIBG

A. Indications

1. **Neuroblastome stade III ou IV**, âge > 1 an
   - Stade III : traverse la ligne médiane ou ganglions/tissu controlatéral(aux).
   - Stade IV = M1.
2. **Phéochromocytome ou paragangliome** inopérable ou multimétastatique.
3. **Carcinome médullaire de la thyroïde** métastatique ou récidivant.
4. **Tumeur carcinoïde** inopérable.

→ **Seule** ou **avec topotécan**.

B. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse et allaitement. 2. Espérance de vie **< 3 mois** (sauf si douleurs osseuses réfractaires au traitement). 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.	1. Incontinence urinaire. 2. DFG **< 30 mL/min**. 3. Toxicité rénale ou hématologique progressive suite à un traitement antérieur. 4. Myélodépression : Hb **< 9·10⁹/L** **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*, plaquettes **< 100·10⁹/L**.

C. MRP : ^{131}I-mIBG

> **NB** — Pas d'AMM pour les neuroblastomes (NB).

Item	^{131}I-mIBG
Nomenclature	Méta-iodo-benzyl-guanidine.
Radionucléide (^{131}I)	• Origine : **double** = fission de l'uranium 235 (^{235}U) ou bombardement neutronique du tellure stable (Te). • Période physique : **8 jours** → décroît en ^{131}Xe. • Émission **mixte** : Eγ = **364 keV** ; Emax β⁻ = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy β⁻ = **0,2 MeV**. • Parcours : **0,8 mm**.
Propriétés chimiques de la molécule vectrice	Molécule dérivée du brétylium et de la guanidine, **analogue structural de la noradrénaline** (norépinéphrine ; monoamine sécrétée par la médullosurrénale).
Mécanisme de fixation	Passage transmembranaire selon **2 processus** : **Uptake I** : • **Transport actif** par les transporteurs membranaires de la NA (NET) (échange catécholamine/Na^+). • ATP-dépendant et Na^+-dépendant. • Saturable. • Haute affinité / faible capacité. • Sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : • **Diffusion passive**. • Na^+-indépendant. • ATP-indépendant. • Température-dépendant. • Non saturable. • **Prédomine** dans le passage transmembranaire de la mIBG. **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)* • Insensible à l'ouabaïne.
Activité administrée	• Neuroblastome : **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**). • Phéochromocytome / paragangliome : **3,7 à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**).
Dosimétrie	Dosimétrie tumorale : **5 à 300 Gy**, sans dépasser les **2 Gy** à la moelle osseuse (MO).

Rappel : k = 10^3 ; M (MBq) = 10^6 ; G (GBq) = 10^9.

D. Procédure d'administration du traitement

Avant la cure

- Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ou ^{131}I-mIBG (dose diagnostique) initiale pré-thérapeutique de référence.
- **Blocage de la thyroïde** :
  - Lugol 5 % : **1 goutte/kg/j** en 3 prises, **2 j avant** et **10 à 15 j après**.
  - Perchlorate de potassium : gélule de **400 mg** (2 gélules/j), 1 h avant et 10–15 j après.
  - Iodure de potassium : gélule de **130 mg** (1 gélule/j), 1 j avant et 10 à 15 j après.
- **Arrêt des médicaments interférant avec la mIBG** : antihypertenseurs (β-bloquants, inhibiteurs calciques, anti-HTA centraux), antidépresseurs tricycliques et sympathomimétiques.

Pendant la cure

- Perfusion IV de ^{131}I-mIBG (**45 min – 4 h**) + SGI (**jamais de sérum salé**).
- Surveillance de la FC et de la TA : avant, pendant et après la perfusion, puis au moins 2 fois/j durant les jours suivants (+++ si tumeurs sécrétantes).
- Si pic hypertensif : ① arrêt temporaire de la perfusion ; ② administration de β- ou α-bloquants à courte durée d'action.
- Bonne hydratation avec mictions fréquentes.

Après la cure

- Scintigraphie post-thérapeutique.
- Respect des mesures de radioprotection.

E. Effets secondaires

Précoces	Tardifs
1. Nausées et vomissements. 2. Crises hypertensives par libération des catécholamines. 3. Bouffées de chaleur par libération de sérotonine (tumeurs carcinoïdes). 4. Myélodépression transitoire.	1. Hypothyroïdie (si blocage inadéquat). 2. Insuffisance médullaire persistante (thrombopénie). 3. Cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout si chimiothérapie associée.

F. Efficacité

- Taux de réponse estimé à **58 %** (annotation : 60 %) pour le neuroblastome.
- Taux de réponse à **40 %** pour les phéochromocytomes et paragangliomes.

Type de réponse	Neuroblastome	Phéochromocytome	CMT
Palliative (symptomatique)	**90 %**	**70 %**	**60 %**
Humorale	**60 %**	**30 %**	**20 %**
Partielle (tumorale)	**30 %**	Rare	Exceptionnelle

3. Radiothérapie interne ciblée aux analogues de la somatostatine (radiothérapie des TNE)

MRP = **peptide** (octréotide) + **agent chélateur** (DOTA, DTPA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).

A. Indications

- **TNE gastro-entéro-pancréatique** non résécable ou métastatique, progressive, **bien différenciée (G1 ou G2)** (annotation au crayon : Ki67 – IM (index mitotique)).
- **SSTR positives** : score de **Krenning ≥ 2**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 50 mL/min** dans les urines des 24 h).
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.

3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine totale **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; TP ↓.
4. Insuffisance cardiaque sévère : classe **III ou IV de la NYHA**.
5. Grossesse ou allaitement.

C. MRP

MRP	^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	^{90}Y-DOTATOC (Octréother)
Affinité SSTR (annotation)	SSTR 2 > 4 > 5	SSTR 2 > 3 > 5
Nomenclature	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-oxodotréotide	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide
Radionucléide	• Origine **double** → bombardement neutronique de l'^{176}Yb (ytterbium) ou du ^{176}Lu. • Période : **6,7 jours**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle Emoy ≈ 0,13–0,15 MeV* ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)**, **113 keV (6 %)**.	• Origine : ^{90}Sr → ^{90}Y → β^- (générateur). • Période : **2,7 jours (64 h)**. • Émission β^- pure : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours : **12 mm** ou **3,2 mm** ? (max / moyen). • Émission de rayons X de freinage : « **Bremsstrahlung** ».
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	**Analogue structural de la somatostatine** → fixation sur les récepteurs de la somatostatine (SSTR), notamment le sous-type 2 (**SSTR2**), puis **internalisation** du MRP, qui entraîne la mort des cellules tumorales par émission de rayonnements ionisants.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** ; **4 cycles**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.	**1,8 à 3,7 GBq/cycle**.
Dosimétrie	**2 Gy** à la moelle (dose limitante).	—
Indications	Tumeurs et métastases de **petite taille**. Affinité ↑, tolérance ↑.	Parcours plus long → lésions de **plus grand volume**.

> **^{111}In** (^{111}In-octréotide) : γ = **173 et 245 keV** ; X = **23 keV** ; électrons Auger = **3 keV** ; parcours de l'ordre du µm. Annotation : « produit de réacteur nucléaire » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron ; le ^{177}Lu est produit en réacteur*.

D. Procédure d'administration

Avant la cure

1. TNE prouvée histologiquement et immunohistochimiquement (G1–G2) + **justification**.
2. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
3. Imagerie isotopique aux analogues de la somatostatine (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) mettant en évidence la captation tumorale ± quantification.
4. Recueil des données des examens précédents (imagerie morphologique… etc.).
5. Préparation du patient :
   - **Protection rénale** par l'administration d'**acides aminés chargés positivement** : **25 g** d'arginine ou de lysine dans **1 L** de perfusion saline, en perfusion pendant **4 ou 6 h**, à débuter **30 à 60 min** avant la cure de radiopeptidothérapie.
     - *Intérêt* : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale du radiopeptide, et donc diminution de l'irradiation du rein.
   - **Arrêt des analogues froids de la somatostatine** **6 semaines** **avant la cure** (remplacés par la somatostatine à action courte s'il le faut, arrêtée **1 j** avant).
   - Administration d'un antiémétique.

Pendant la cure — possibilité d'un traitement **ambulatoire** (≠ mIBG : hospitalisation).

1. Perfusion IV du MRP via un **cathéter central** pour éviter toute extravasation.
2. Surveillance étroite des fonctions vitales du patient pendant et après la cure.
3. Disponibilité d'un **chariot de réanimation** contenant les médicaments et substances nécessaires pour juguler les éventuels effets ou une exacerbation des syndromes fonctionnels (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie, déséquilibre électrolytique… etc.).
4. Bonne hydratation et mictions fréquentes.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique.
2. Respect des RRP (règles de radioprotection).

E. Effet secondaire

- **Toxicité rénale +++**.

F. Efficacité

- Contrôle des symptômes ; amélioration de la qualité de vie ; contrôle de la maladie.
- Contrôle de la maladie = **90 %**.
- Taux de réponse = **42 %**.
- Survie sans progression = **24 mois**.

Perspectives

- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile) → ↑ efficacité.
- mIBG → TNE du *midgut*.
- Antagonistes (des SSTR) +++.

G. Mise à jour « RIV et TNE 2025 » (post-it)

- ^{111}In-DTPA-octréotide = ^{111}In-pentétréotide.
- ^{177}Lu-DOTA-TATE = ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.
- ^{90}Y-DOTA-TOC = ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide.
- Affinité pour **SSTR2** : ^{90}Y = **2×** l'affinité de l'^{111}In ; ^{177}Lu = **10×** celle de l'^{90}Y → tolérance ↑, toxicité ↓.
- Annotation : traitement = **4** cycles ; retraitement = **2** ; re-retraitement = **2**.
- ^{111}In : Auger = **23 keV**, X = **3 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : inversé par rapport à plus haut — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV.*
- **Indications** : toujours en **RCP multidisciplinaire** ; TNE bien différenciée **G1–G2–G3 (Ki67 < 55 %)**, M1, non résécable ou localement avancée, **SST2 ⊕**, progressive ou symptomatique.
- Arrêter les facteurs de croissance ou l'EPO **2 semaines** avant la RIV.
- **Effets secondaires** :
  - Nausées, vomissements : liés à la perfusion d'acides aminés (AA) → antiémétique.
  - Fatigue.
  - Alopécie.
  - Toxicité hématologique : ↓ plaquettes, ↓ GR…
  - Toxicité rénale : **rare**.
- **Perspectives** : antagonistes de la somatostatine (non internalisés) ; chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile).

4. Radiothérapie interne ciblée sur le PSMA

A. Indications

- Patients présentant un **cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)**, associé à une absorption adéquate des ligands PSMA évaluée et quantifiée par une imagerie pré-thérapeutique (^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA).

> **Stratégie thérapeutique du cancer de la prostate** (post-it)
> - **Localisé** : surveillance active ou traitement curateur (chirurgie, RTE).
> - **Localement avancé** : chirurgie ou hormono-radiothérapie.
> - **M+** : hormonothérapie.
> - **mCRPC** : hormonothérapie de 2e ligne ; chimiothérapie si symptômes ; **RIV**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min.*
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.
3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; TP.

4. Espérance de vie **< 6 mois**.
5. État de performance **ECOG > 2** (OMS > 2).

C. MRP

Item	^{177}Lu-PSMA	^{225}Ac-PSMA
Nomenclature	PSMA = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**.	
Radionucléide	• Période physique : **6,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)** ; **113 keV (6 %)**.	• ^{225}Ac = actinium. • Origine : cyclotron. • Période physique : **10 j**. • Émission α = **5,9 MeV**. • Parcours = **1,8 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm.*
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	La glutamate carboxypeptidase II est une **glycoprotéine transmembranaire de type II**, hautement exprimée dans le cancer de la prostate.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** (**200 mCi**) ; **6 cycles** ; 1 cycle toutes les **6 à 8 semaines**.	**100 kBq/kg/cycle** ; 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Dosimétrie	**2 à 9 Gy/cycle** (dose limitante à la MO = **2 Gy**).	—

D. Procédure d'administration du traitement

> **NB** — Intérêt de la TEP-FDG : aspect de **mismatch** = PSMA ⊕ / FDG ⊖ (selon les notes) → **intérêt pronostique**. **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*

Avant la cure

1. Information du patient, consentement éclairé et signé.
2. Recueil de l'ensemble des examens morphologiques effectués.
3. Imagerie isotopique initiale pré-thérapeutique de référence au ^{68}Ga-PSMA ou au ^{18}F-PSMA avec **quantification** : **SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique**.
4. Bilan rénal, hépatique, FNS.

Pendant la cure (aucune préparation particulière — annotation au crayon)

1. Perfusion IV du MRP : **10 min**.
2. Surveillance des constantes vitales.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique si traitement au ^{177}Lu-PSMA, à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** post-cure.
2. Antiémétique.
3. Respect des RRP : collecte des urines **6 h** post-injection.

E. Effets secondaires

1. **Xérostomie**.
2. Myélodépression.
3. Troubles rénaux, voire insuffisance rénale.

Fixation physiologique (F ⊕) du PSMA : glandes salivaires, glandes lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, cancer du sein, vessie, thyroïde.

F. Efficacité

1. Baisse significative du taux de PSA sérique chez la plupart des patients.
2. ↓ des douleurs avec meilleure qualité de vie.
3. Réduction de la taille des lésions cibles.

5. RIV dans le traitement des métastases osseuses

MRP à visée osseuse (post-it)

- **Strontium 89** : ^{89}Sr = **Metastron** → β^- ; indication : **prostate**.
- **Samarium 153** : ^{153}Sm-EDTMP = **Quadramet** → β^- + γ ; indication : cancers en général.
- **Radium 223** : ^{223}Ra = **Xofigo** → α ; indication : prostate ([illisible]).
- Effets : ↓ douleur + ↑ qualité de vie.
- Concentration là où l'os se renouvelle +++ (épargne l'os sain).

A. Indications (prostate)

- Cancer de la prostate résistant à la castration (mCRPC) avec **métastases osseuses symptomatiques**, **sans métastases viscérales connues**, inéligible à tout traitement systémique disponible, ou en progression après **2 lignes** de traitement systémique.

B. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la **prednisone**. 2. Présence de métastases viscérales. 3. Maladie de Crohn – RCUH.	1. Insuffisance médullaire. 2. Compression médullaire. 3. Métastases osseuses asymptomatiques. 4. Oligo- ou mono-métastase osseuse ostéoblastique. Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6 à 8 semaines**.

C. MRP : ^{223}Ra

Item	$^{223}RaCl_2$
Nomenclature	Dichlorure de radium $^{223}RaCl_2$ (**Xofigo** ou Alpharadin).
Radionucléide (^{223}Ra)	• Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra. • Période physique : **11 j**. • Émission : **α** ; énergie = **5 à 7,5 MeV**. • Parcours **< 100 µm (0,1 mm)**.
Mécanisme d'action	^{223}Ra = **cation divalent analogue structural du Ca^{2+}**.
Activité administrée	**55 kBq/kg/cycle** ; **1 cycle/mois pendant 6 mois**.
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure d'administration

Attention ! — Élimination **digestive** → CI si RCUH ou maladie de Crohn.

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Scintigraphie osseuse préalable aux biphosphonates technétiés ou TEP au ^{18}F-NaF initiale pré-thérapeutique de référence.
3. Recueil des données des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. **Examen neurologique complet** afin de mettre en évidence une compression médullaire.

Pendant la cure

1. Injection **IV lente pendant 1 min** de **55 kBq/kg**.
2. Administration concomitante de **biphosphonate** ou de **dénosumab** afin de réduire le risque fracturaire.

Après la cure

1. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF d'évaluation de fin de traitement, **3 mois** post-cure.
2. Respect des règles de radioprotection.

E. Effets secondaires

1. Nausées et vomissements.
2. Réaction au site d'injection.
3. Thrombopénie, leucopénie et rarement lymphopénie.

F. Efficacité

1. ↑ de la survie et/ou de la qualité de vie.
2. Réduction des douleurs osseuses.

6. Traitement palliatif des métastases osseuses

A. Indications (autres cancers ?)

- **Métastases multiples ostéoblastiques** d'un cancer de la prostate (annotation : sein ?), **hyperfixantes** à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates, avec :
  1. Douleurs réfractaires à un traitement antalgique bien conduit.
  2. Douleurs récurrentes dans une zone traitée préalablement par une RT externe.

B. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse et allaitement.
- **Relatives** :
  1. **SBS** (*super bone scan* : infiltration ostéomédullaire métastatique diffuse à la scintigraphie osseuse).
  2. Insuffisance médullaire : Hb **< 9** ; plaquettes **< 100·10³** ; GB **< 3·10³**.
  3. Insuffisance rénale sévère : DFG **< 30 mL/min**.
  4. Espérance de vie **< 3 mois**.

  Annotation : chimiothérapie, RTE.

C. MRP

MRP	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Rythme (annotations)	1 cure / **12 semaines** ; prostate uniquement	1 cure / **8 semaines**	—
Nomenclature	Chlorure de strontium	Éthylène-diamine-tétraméthylène-phosphonique	Hydroxy-éthylène-diphosphonate
Radionucléide	**Strontium** ^{89}Sr • Période physique : **50 j**. • Émission β^- : Emax = **1,46 MeV** ; Emoy = **0,58 MeV**. • Parcours = **2,4 mm**.	**Samarium** ^{153}Sm • Période : **2 j**. • Émission mixte γ et β^-. • β^- : Emax = **0,64 MeV** ; Emoy = **0,23 MeV** ; parcours = **0,6 mm**. • γ = **103 keV**.	**Rhénium** ^{186}Re • Période : **3,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • β^- : Emax = **1,07 MeV** ; Emoy = **0,35 MeV** ; parcours = **1,1 mm**. • γ = **137 keV**.
Mécanisme de fixation	• **Analogue du Ca^{2+}**, absorbé au niveau des métastases ostéoblastiques. • Excrétion urinaire **80 %**. • Taux d'excrétion urinaire inversement proportionnel à l'étendue des métastases.	• Fixation par **absorption aux cristaux d'hydroxyapatite**, en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique. • Rapport d'absorption métastase/os normal : **5/1**. • Élimination urinaire **40 %**, en fonction de l'étendue des métastases.	Idem que pour le ^{153}Sm-EDTMP.
Activité et dosimétrie	A = **150 MBq** (**1,5 à 2 MBq/kg**) ; D = —	A = **37 MBq/kg** ; D = —	A = **1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; D = —
Efficacité	Comparable à la RT externe.	↓ de la douleur dans **80 %** ; ↓ de la masse tumorale osseuse.	↓ de la douleur de **60 à 80 %**.
Effets secondaires	• Exacerbation de la douleur pendant **48 h**. • Thrombopénie réversible. • Myélotoxicité.	• Toxicité médullaire avec thrombopénie et leucopénie transitoires, atteignant son maximum à la **4e semaine** ; récupération en **6–8 semaines**. • Poussée (douloureuse) temporaire : **10 %**, entre **24 et 72 h**.	

7. Radio-immunothérapie pour le lymphome non hodgkinien

A. Indication

- **Lymphome non hodgkinien CD20⁺, folliculaire**, en rechute ou réfractaire après traitement par **rituximab**.

B. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (Ac monoclonal IgG pouvant traverser le placenta et sécrété dans le lait maternel).
2. Hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium.
3. Toxicité hématologique (plaquettes **< 100·10⁹/L**, neutrophiles **< 1 500/mm³**).
4. Infiltration médullaire de plus de **25 %**.
5. ATCD de greffe de moelle osseuse ou de cellules souches — CI relative.
6. Enfants et adolescents de moins de **18 ans** — CI relative.

C. MRP

Item	^{90}Y-ibritumomab tiuxétan
Nomenclature	Yttrium-ibritumomab (**Zevalin**).
Radionucléide (^{90}Y)	• Période physique : **2,7 j = 64 h**. • Émission β⁻ : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours = **3,6 mm** ? / **11 mm**. • Émission de rayons X de freinage (**Bremsstrahlung**).
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	• **Ac monoclonal de souris anti-CD20**. • Fixation hautement sélective sur les cellules malignes ; émission de β⁻ (rayonnements ionisants) → cytolyse tumorale par endommagement de l'ADN.
Activité administrée	**11 à 14 MBq/kg** ; IV lente pendant **10 min** (**1 mL/min**).
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure de réalisation du traitement

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Imagerie TEP-TDM au ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence.
3. **Prétraitement au rituximab à J1 et J8** (intérêt : éliminer les lymphocytes B circulants et optimiser la biodistribution de l'^{90}Y-ibritumomab).
4. Test de détection d'Ac humains anti-souris (HAMA).

Pendant la cure

- Administration IV **à J8** de l'^{90}Y-ibritumomab.

Après la cure

1. Imagerie TEP-FDG d'évaluation.
2. Respect des RRP.

E. Effets secondaires

1. Fièvre et frissons liés à la perfusion du rituximab.
2. Myélotoxicité transitoire.
3. Réactions anaphylactiques dans **< 1 %** des cas.
4. Thrombopénie et neutropénie légères à sévères.

F. Efficacité

1. Réponse globale dans **94 %** des cas, avec **58 %** de réponse complète.
2. L'yttrium-ibritumomab est plus efficace que le rituximab non radiomarqué.

8. Radioembolisation des tumeurs hépatiques malignes : SIRT

- **Radioembolisation ou SIRT** = radiothérapie interne sélective (*selective internal radiation therapy*).
- **^{90}Y-microsphères** : **30–60 µm**.
- Injection dans l'**artère hépatique**.
- Activité spécifique au patient.

A. Mécanisme d'absorption

- Les lésions hépatiques sont alimentées par le **flux artériel** (contrairement au parenchyme normal).
- Les ^{90}Y-microsphères sont **piégées dans les capillaires hépatiques** au lit des tumeurs.
- Dose absorbée délivrée aux tumeurs en épargnant le parenchyme sain.

B. Indications

- Cancer du foie non résécable, primitif ou métastatique : **CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques des TNE ou du CCR** (après RCP).
- Néo-adjuvant : avant résection ou transplantation.

C. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 1 mois**.
- **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale aiguë ou sévère (**< 30 mL/min**) ; maladie pulmonaire grave.
- **CI au cathétérisme (KT)** : trouble de la crase sanguine ; allergie au PDC ; shunt pulmonaire ; anomalie vasculaire.

D. Procédure

- Angiographie préopératoire **1 à 2 semaines** avant le traitement.
- Hospitalisation la veille avec une bonne hydratation.
- Après angiographie réussie : « enroulement » (*coiling*) du système vasculaire, contrôle de la position du KT.
  - → Dose d'essai de **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA ; SPECT/CT **60 min** après : poumons + abdomen.
- IPP recommandés pendant **6 semaines**.
- Si dépôts extrahépatiques → surveillance.

> **Deux phases** (post-it)
>
> 1. **Phase de test thérapeutique** : ^{99m}Tc-MAA → recherche d'un passage extrahépatique, d'un shunt pulmonaire… (= **CI absolue** si présents).
>   - Se fait en salle de radiologie : artériographie avec repérage des artères nourricières des lésions cibles → positionnement du KT → injection de MAA-^{99m}Tc (le KT doit être dans la même position que pour le traitement).
>   - Scintigraphie après **1 h** = planaire + SPECT abdominale, afin de **calculer le shunt**, rechercher un éventuel passage des MAA dans le pancréas, l'estomac… et **vérifier le ciblage de la tumeur**.
>   - **Foie ciblé < 70 % du foie total**.
>   - **Poumon < 30 Gy**.
> 2. **Phase de traitement** : ^{90}Y-microsphères ; on refait l'angiographie avec le KT dans la même position.
>   - Dose injectée : selon la dosimétrie, la masse de la tumeur…
>   - Imagerie post-thérapeutique : l'^{90}Y émet des **β⁺** (NB) → possibilité de quantification, ou SPECT, car le RN se distribue dans le tissu tumoral et le tissu non tumoral autour.
>   - **Radioprotection +++**.

E. Dosimétrie

- **> 105 Gy** : microsphères de **verre**.
- **> 120 Gy** : microsphères de **résine**.

F. Efficacité

- Résultats compétitifs par rapport au traitement conventionnel.
- À l'heure actuelle : indiquée dans le cadre de **sauvetage** ; traitement de 1re intention des métastases du cancer du côlon ?

G. Effets secondaires

- Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Rares (**< 1 %**) → pancréatite…

^{131}I-Lipiodol

- **1,1 GBq/mL**.
- Injection intra-artérielle hépatique.
- Envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.

9. Traitement des craniopharyngiomes

- ^{90}Y-colloïdes.

10. FAPI-thérapie

- (Titre seul dans les notes, sans contenu.)

III. Hyperthyroïdie – Radiosynoviorthèse

(I) Hyperthyroïdie : voir cours HT. (II) Radiosynoviorthèse (RSO) : ci-dessous.

A. Définition

- **Radiosynoviorthèse** : technique utilisée pour le traitement des **épanchements articulaires récurrents** par **injection intra-articulaire** d'un radio-isotope **émetteur β^-**, provoquant la lyse de la membrane synoviale pathologique.
- Constitue une **alternative thérapeutique** après un traitement médical systémique ou chirurgical dont les résultats cliniques ne sont pas optimaux.

B. Indications

1. Pathologies non inflammatoires

1. **Synovite villonodulaire pigmentée**.
2. **Hémarthrose récidivante (hémophilie)** :
   - ≥ **3 en 6 mois**.
   - ↓ de la fréquence des saignements (effet anti-angiogénique).
   - **Grade I** : synovite transitoire ≥ 3 en 6 mois, sans séquelles post-saignement → **RSO +++**.
   - **Grade II** : synovite permanente avec hypertrophie articulaire, épaississement synovial et limitation de mouvement → RSO élective.
   - **Grade III** : atrophie chronique (grade II + déformation axiale + atrophie musculaire) → RSO élective.
   - **Grade IV** : ankylose osseuse ou fibreuse → **pas de RSO**.
3. **Arthrose active**.
4. **Synovite après remplacement prothétique** : après échec du traitement bien conduit, et en l'absence d'infection ou de descellement (annotation : « SO – S ou LM » = scintigraphie osseuse, scintigraphie aux leucocytes marqués).

2. Pathologies inflammatoires (rhumatismales)

1. **Arthrite rhumatoïde** :
   - Si échec thérapeutique après **6 mois** de traitement médical à **dose maximale** associé à des infiltrations de CTC.
   - Limite les déformations articulaires invalidantes.

2. **Arthrite indifférenciée**, arthrite psoriasique, SPA.

C. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (contraception **4 à 6 mois**).
2. Enfants en pleine croissance osseuse.
3. Rupture d'un kyste synovial (aspiration écho-guidée **2 j** avant).
4. Hémarthrose massive.
5. Arthrite infectieuse.
6. Infections cutanées locales.
7. Articulations instables du genou, séquestrations ou destruction sévère.

D. Radiopharmaceutiques

- MRP utilisé sous **forme colloïdale** (**2–5 µm**) de façon à permettre au radiotraceur d'être **phagocyté par les macrophages** en place et de s'établir au niveau des **couches superficielles** de la synoviale inflammée (pannus).

MRP	Énergie	Période	Dose	Articulation	Parcours / taille
Yttrium 90 (silicate, citrate)	β max = **2,27 MeV**	**2,7 j**	**5–6 mCi** ; dosimétrie = 100 Gy/MBq	**Genou**	P = **3,6 mm** ; T = 10 nm
Sulfate de rhénium 186 (^{186}Re)	β = **1,02 MeV** ; γ = **137 keV**	**3,7 j**	**3 mCi** **2 mCi** **1–2 mCi** **3,7 mCi** **1 mCi** **2 mCi**	**Épaule** **Coude** **Poignet** **Hanche** **Tarse** **Cheville**	P = **1,2 mm** ; T = 5–10 nm
Citrate d'erbium 169 (^{169}Er)	β = **0,3 MeV** ; γ = **80 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j**	**0,6 µCi** **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* **0,5 mCi** **0,4 mCi**	**MCP** **IPP** **IPD**	P = **0,3 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm* ; T = 10 nm

- Apparaît ensuite une **fibrose synoviale** avec ↓ des signes inflammatoires et reconstitution d'une nouvelle synoviale.

E. Procédure

Préparation

1. ATCD d'injection intra-articulaire de CTC n'ayant pas entraîné d'effet antalgique ; recours fréquent aux antalgiques.
2. Radiographie standard : atteinte osseuse ou cartilagineuse → CI.
3. Échographie – IRM – scintigraphie osseuse.
4. **Délai entre RSO et** :
   - Arthroscopie ou chirurgie articulaire : **6 semaines**.
   - Nouvelle RSO : minimum **6 mois**.
   - Ponction articulaire : **2 semaines**.
5. Information du patient : procédure ; **réponse retardée** au traitement (plusieurs semaines, voire mois) ; exacerbation de la douleur les jours suivants (injection de CTC en même temps).

Réalisation

- Asepsie rigoureuse.
- Sous scopie conseillée.
- Désinfection de la région articulaire.
- Aspirer le liquide synovial + instillation de **10 à 20 cc** de SSI.
- Placer un robinet 3 voies : seringue du RP, seringue de CTC.
- Mobiliser l'articulation pour répartir la solution (CTC → ↓ l'hypervascularisation secondaire à l'inflammation locale + ↓ le phénomène de fuite).
- **Immobilisation pendant 2 à 3 j** (bandage ou attelle) pour minimiser le risque de migration du produit.

- Scintigraphie : distribution du RP.

F. Effets secondaires

1. Hémorragie locale.
2. Extravasation du produit.
3. Infection.
4. Radionécrose.
5. Nécrose cutanée.
6. Trajet fistuleux.
7. Fièvre.
8. Nausées, vomissements.
9. Allergie.
0. Risque thrombo-embolique du fait de l'immobilisation.

> **NB**
>
> - **Image scintigraphique avant libération du patient** : rayons γ pour l'^{169}Er et le ^{186}Re ; rayonnement de **Bremsstrahlung** pour l'^{90}Y (ou ajouter du ^{99m}Tc).
> - **Scintigraphie osseuse à 3–4 mois** → 3 temps : réévaluer l'inflammation.

Avantages par rapport à la synovectomie chirurgicale

1. Même efficacité.
2. Coût moindre.
3. Ambulatoire.
4. Répétitivité.
5. Risque hémorragique moindre dans l'hémophilie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de passage transmembranaire prédominant de la mIBG ?	Selon les notes, l'uptake II : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne (à vérifier : la captation spécifique tumorale repose surtout sur l'uptake I/NET).
2. Quelles activités de ^{131}I-mIBG pour un neuroblastome et pour un phéochromocytome/paragangliome ?	444 MBq/kg (12 mCi/kg) ; 3,7 à 18,5 GBq (100–500 mCi).
3. Comment protège-t-on le rein lors de la radiothérapie des TNE ?	Acides aminés chargés positivement (25 g arginine/lysine) perfusés 4–6 h, débutés 30–60 min avant : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale.
4. Schéma d'administration du ^{177}Lu-DOTATATE ?	7,4 GBq/cycle, 4 cycles espacés de 8 semaines ; dose limitante 2 Gy à la moelle.
5. Quel critère TEP autorise le traitement par ^{177}Lu-PSMA ?	SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique (^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA).
6. Activité et rythme du ^{223}Ra (Xofigo) ? Pourquoi CI en cas de RCUH/Crohn ?	55 kBq/kg, 1 injection/mois pendant 6 mois ; élimination digestive.
7. Seuils de la phase test MAA avant SIRT ?	Foie ciblé < 70 % du foie total ; dose pulmonaire < 30 Gy ; pas de passage extrahépatique.
8. Quel radionucléide pour la RSO du genou, de la hanche, des IPP ?	Genou : ^{90}Y ; hanche (et épaule, coude, poignet, tarse, cheville) : ^{186}Re ; IPP (MCP, IPD) : ^{169}Er.